IFCD107 · SPRINT 8 · EL RETO PASO A PASO

# Duelo de modelos

TurisData ya sabe que se pueden predecir las cancelaciones de reservas (lo visteis en el Sprint 7).

## EN BREVE Qué os piden

**EL ENCARGO**

TurisData ya sabe que se pueden predecir las cancelaciones de reservas (lo visteis en el Sprint 7). Ahora el gerente pregunta: ¿qué modelo ponemos en producción? Duda entre tres cosas: «¿el más preciso? ¿el que yo pueda entender? ¿el más barato de mantener?».

**LO QUE HACÉIS**

Planning · Primeros · Boosting · Elegir · Model

**LO QUE ENTREGÁIS**

Ejecutar · Contar · Leer la model card como si fuerais el gerente · Poner un nivel (1 a 4) en cada criterio, con una frase de prueba · Apuntar el resultado

## CÓMO SE HACE Los pasos, uno a uno

**Día 1** — 50 min de reto

### 1 Planning y pesos de los criterios

20 min

- Repartir roles y tareas, y apuntarlas en el tablero.
- Leer esta ficha y decidir hasta qué nivel queréis llegar (🟢, 🟡 o 🔴).
- Acordar los pesos de los tres criterios con la «voz del cliente» (el docente) y justificarlos.
- Escribir los pesos y su justificación en un sitio común: los usaréis en los pasos 4 y 5.

### 2 Primeros modelos en el leaderboard

30 min

- Abrir S08_06_leaderboard_plantilla en Colab, guardar una copia y llamarla reto_S08.ipynb.
- Ejecutar las celdas de preparación y de herramientas sin cambiarlas.
- Registrar el modelo de referencia (baseline), la regresión logística, un árbol podado y un bosque.
- Comprobar que la tabla tiene una fila por modelo.

**MATERIAL**
- **cuaderno** — Cuaderno en Colab
- **S08_01** — Cuaderno en Colab
- **S08_02** — Cuaderno en Colab

**Día 2** — 100 min de reto

### 3 Boosting, SVM y búsqueda de hiperparámetros

25 min

- Registrar un modelo de boosting y una SVM.
- Buscar hiperparámetros en dos familias (rejilla o aleatoria), solo con train y validación cruzada, sin pasar de 5 minutos cada...
- Registrar los mejores modelos y actualizar el catalogo del cuaderno.
- Comprobar que hay entre 6 y 8 modelos, de al menos 4 familias.

**MATERIAL**
- **S08_03** — Cuaderno en Colab
- **S08_04** — Cuaderno en Colab
- **S08_05** — Cuaderno en Colab

### 4 Elegir el campeón

45 min

- Calcular la puntuación global de cada modelo con vuestros pesos y ver quién gana.
- Probar otros pesos (análisis de sensibilidad) y anotar si el campeón cambia.
- Evaluar al campeón en el test, una sola vez, y guardar el resultado.
- Escribir tres o cuatro líneas: por qué ganó, por qué no ganó otro y qué cambiaría la elección.

**MATERIAL**
- **código explicado del cuaderno** — sprints/S08/2_Practica/codigo_explicado/S08_06_leaderboard_plantilla.md

### 5 Model card, README y entrega

30 min

- Copiar model_card_plantilla.md como model_card.md y rellenarla con vuestros datos.
- Escribir el README.md.
- Pedir a alguien que no escribió esa parte que revise con la rúbrica y anote el resultado en el README.
- Subir los cuatro ficheros a sprint-08/.

**MATERIAL**
- **plantilla** — sprints/S08/3_Reto/4_Plantillas_y_entrega/model_card_plantilla.md
- **Cómo entregar en GitHub** — material/5. Como_entregar_en_GitHub.md

### ✓ Antes de entregar

- Repasad la tabla «Qué entregar» de la ficha: todo lo de vuestro nivel debe estar cumplido.
- Cada persona rellena y sube su hoja de autoevaluación y coevaluación.

**MATERIAL**
- **Autoevaluación y coevaluación** — sprints/S08/3_Reto/4_Plantillas_y_entrega/autoevaluacion_y_coevaluacion.md
- **Cómo entregar en GitHub** — material/5. Como_entregar_en_GitHub.md
- **Cómo se trabaja un reto** — material/4. Como_se_trabaja_un_reto.md

## PARA EVITAR Errores frecuentes

**ERROR 1**
**Comparar modelos con particiones distintas**
Usad el cuaderno plantilla y no cambiéis la celda de herramientas: mismos folds para todos

**ERROR 2**
**Ajustar hiperparámetros mirando el test**
Buscad solo con X_train y validación cruzada; X_test solo aparece en el paso 4

**ERROR 3**
**Evaluar varios modelos en el test y quedarse con el mejor**
El test se usa una vez, con el campeón ya elegido; auc_test en una sola fila

**ERROR 4**
**Elegir por el AUC más alto sin mirar la desviación**
Si las desviaciones se solapan, la diferencia puede ser ruido: elegid el más simple

## CON IA Para qué sirve y qué hay que comprobar

**USO DE LA IA**
**Entender un modelo**
Comprobad que podéis explicárselo al gerente

**USO DE LA IA**
**Entender un hiperparámetro**
Comprobad que probáis valores y veis lo que ocurre (sobreajuste)

**USO DE LA IA**
**Redactar la model card**
Comprobad que todo lo que escriba coincide con vuestros resultados

## SI EL TIEMPO APRIETA Núcleo y extra

**NÚCLEO · LO OBLIGATORIO**
Pesos de los criterios · Leaderboard · Campeón elegido · Test una sola vez · Cuaderno ejecutable · Model card (versión corta) · README corto · Entrega en GitHub

**EXTRA · SI SOBRA TIEMPO**
Importancia de variables del campeón explicada al cliente · comparación con incertidumbre (varias semillas) · plan de mantenimiento del modelo

Si la IA os hace un cálculo o un texto, comprobadlo y escribid dónde la habéis usado.

Ficha completa: sprints/S08/3_Reto/2_Ficha_completa/Reto_Sprint_08.md